



Modulação - Introdução

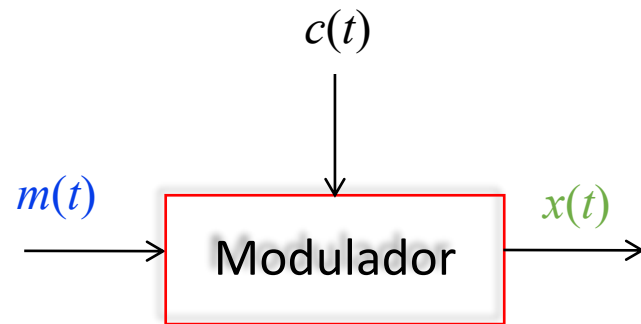
Comunicações I



Revisão

Modulação

- **Modulação** é o processo em que algum parâmetro de uma portadora é modificado de acordo com um **signal mensagem**, gerando um **signal modulado**

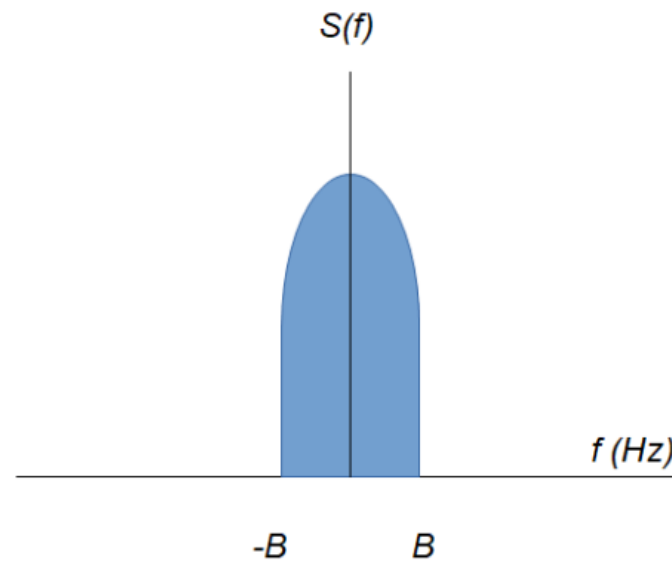


$$x(t) = A(t) \cos \left(2\pi \left(f_c + \Delta_f(t) \right) + \theta(t) \right)$$

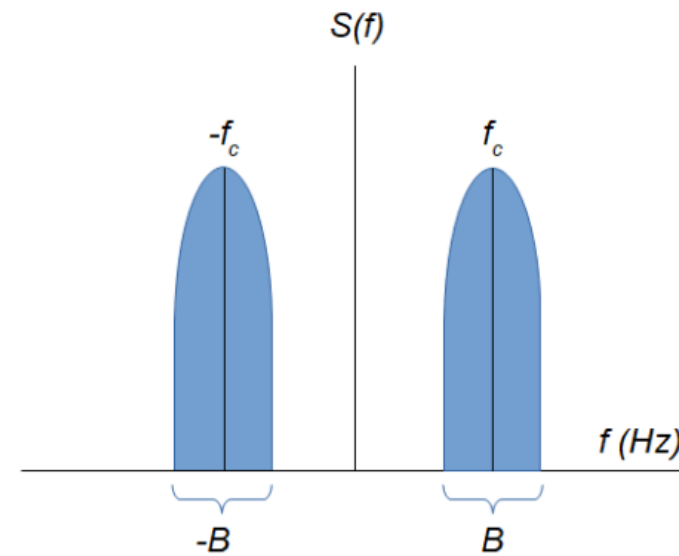
$A(t)$, $\Delta_f(t)$ e $\theta(t)$ são função de $m(t)$

Banda Base x Banda Passante

Baseband Spectrum

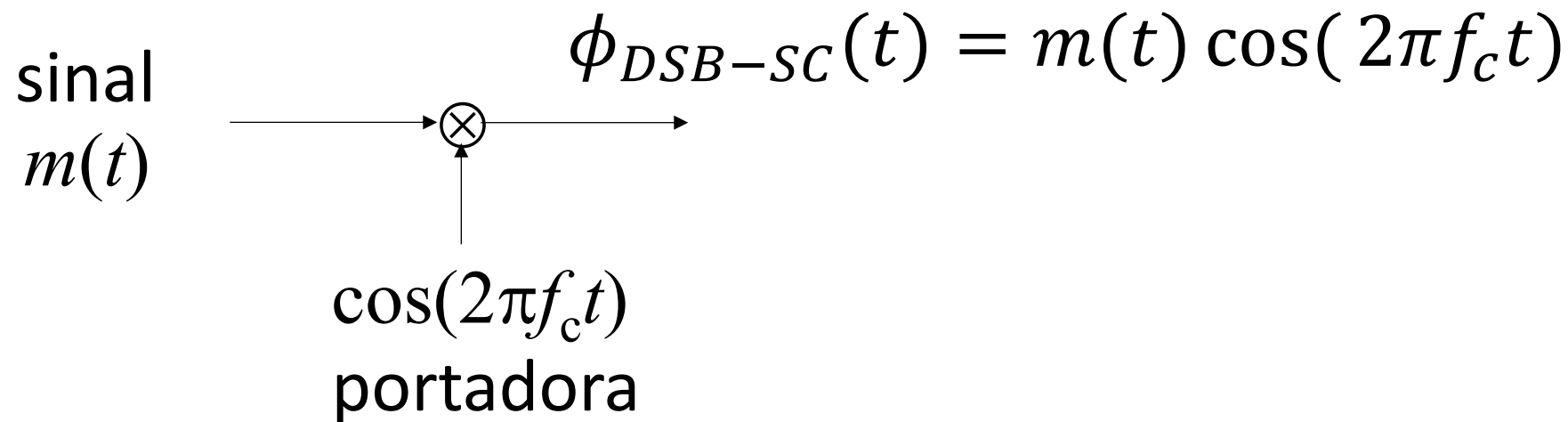


Bandpass Spectrum



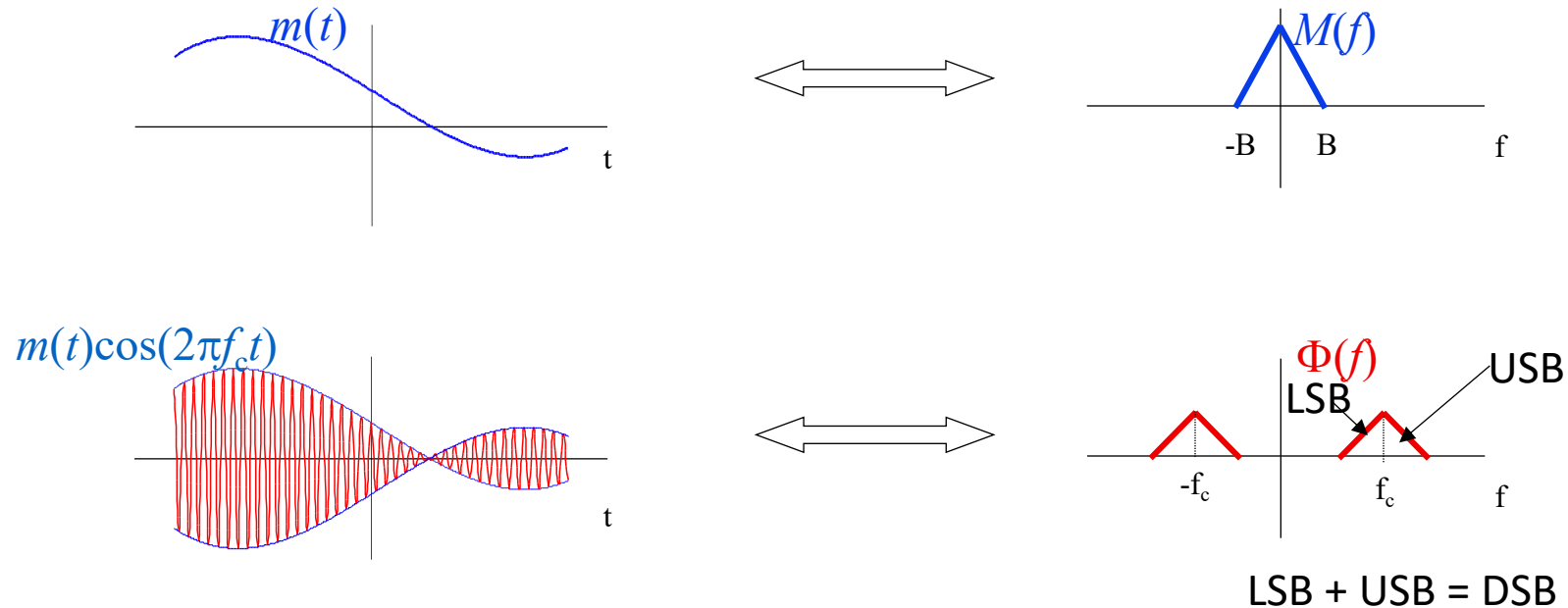
Modulação AM DSB-SC

- **A**mplitude **M**odulation
- **D**ouble **S**ide **B**and – **S**uppressed **C**arrier
- Dado um sinal de banda base $m(t)$
- Amplitude da portadora varia de acordo com sinal



Modulação AM – DSB/SC

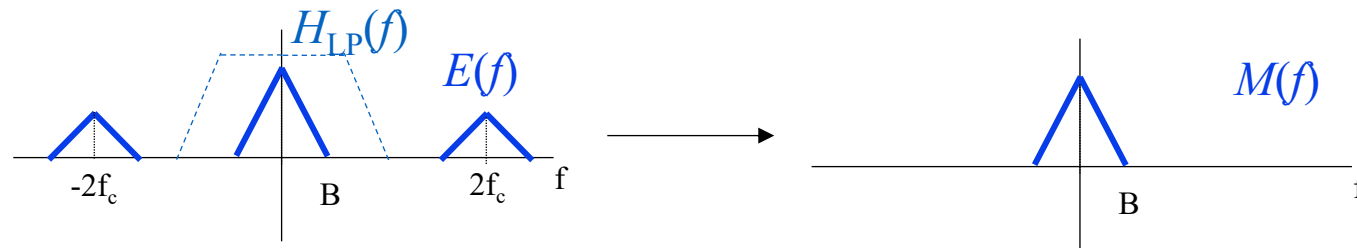
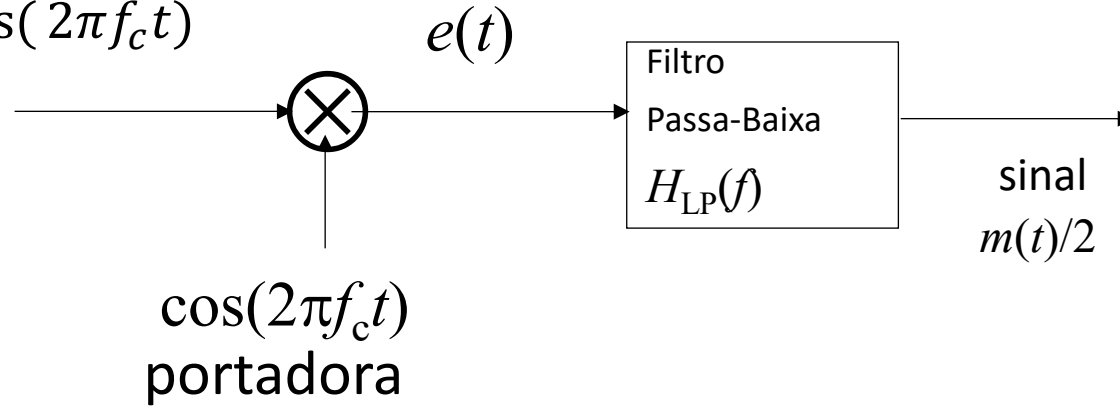
$$m(t) \Leftrightarrow M(f)$$
$$\Phi_{DSB-SC}(f) \Leftrightarrow \frac{1}{2} [M(f + f_c) + M(f - f_c)]$$



AM DSB-SC

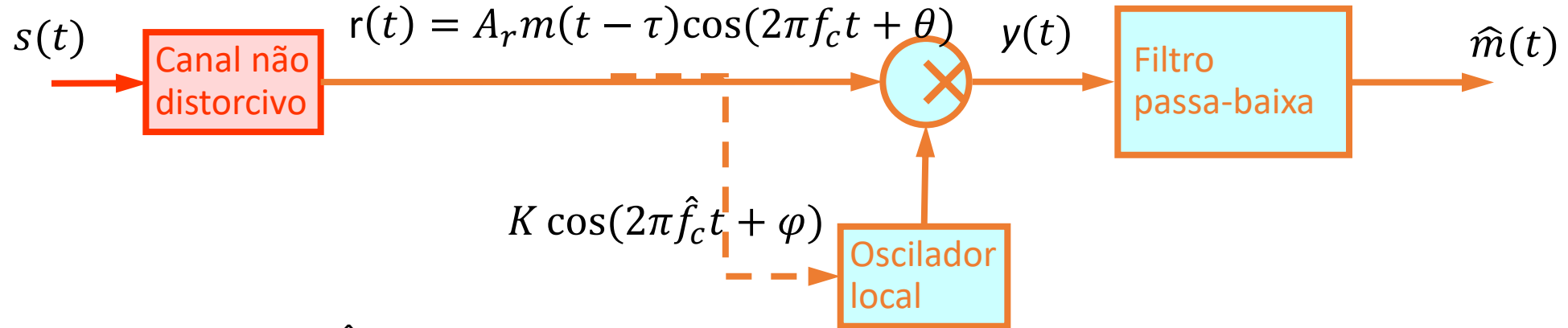
Demodulação – na Frequência

$$\phi_{DSB-SC}(t) = m(t) \cos(2\pi f_c t)$$



AM DSB-SC

Demodulação Síncrona / Coerente



$$\text{Se } \hat{f}_c = f_c$$

$$\hat{m}(t) = \frac{A_r K}{2} m(t - \tau) \underbrace{\cos(\theta - \varphi)}_{\text{Erro de fase}}$$

$$\text{Se } \theta_c = \varphi$$

$$\hat{m}(t) = \frac{A_r K}{2} m(t - \tau)$$

Atenuação (pode ser 0)

o receptor precisa gerar uma portadora local sincronizada em frequência e coerente em fase com aquela usada pelo modulador no transmissor.

Modulação em Amplitude DSB+C (with carrier)

Sinal AM: definição

$$s(t) = [A_c + k_a m(t)] \cos(2\pi f_c t)$$



$$s(t) = A_c \cos(2\pi f_c t) + k_a m(t) \cos(2\pi f_c t)$$

Portadora destacada

Bandas laterais



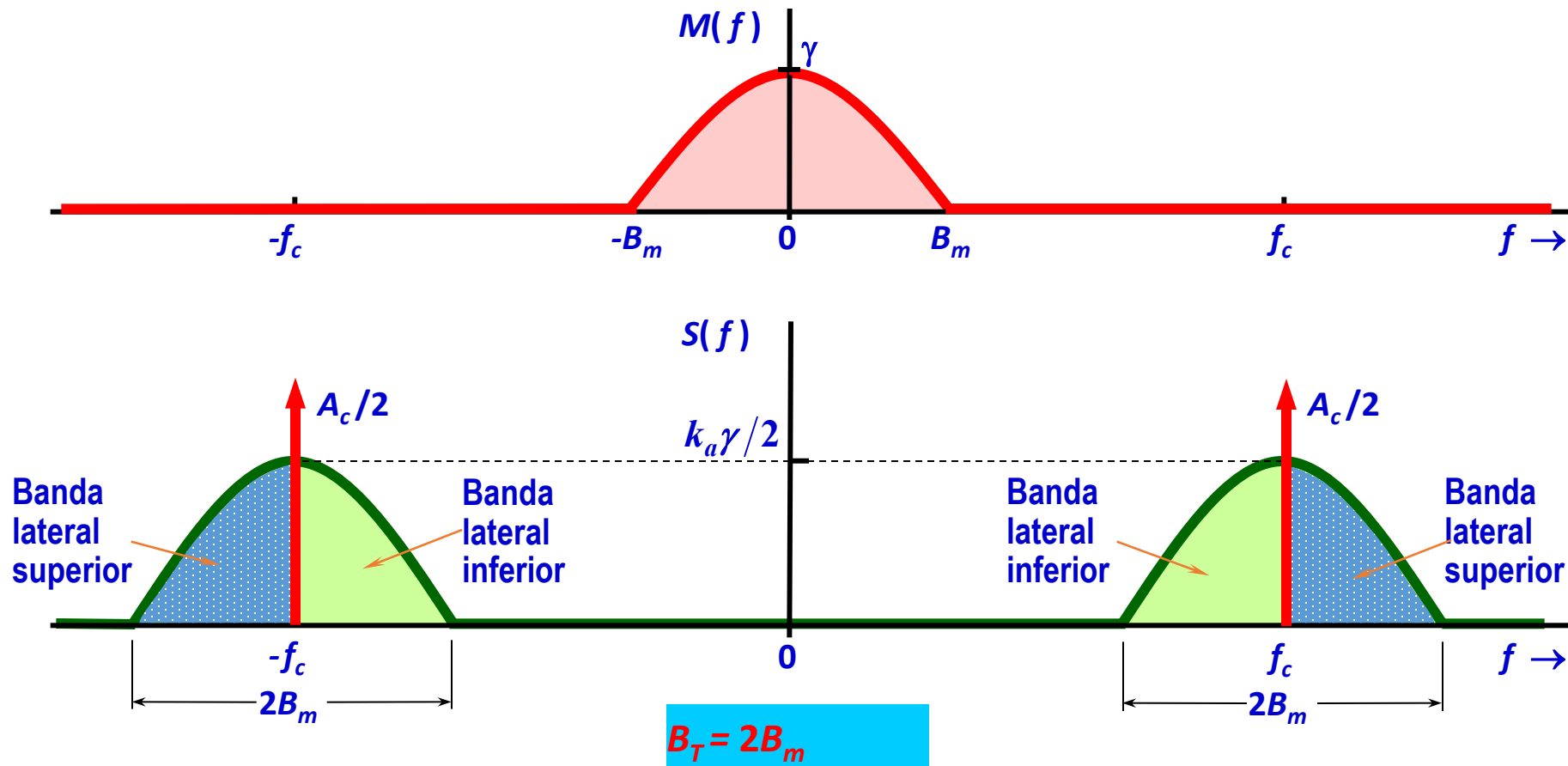
$$S(f) = \frac{A_c}{2} [\delta(f-f_c) + \delta(f+f_c)] + \frac{k_a}{2} [M(f-f_c) + M(f+f_c)]$$

Portadora destacada

Bandas laterais

Espectro de um sinal AM

$$S(f) = \frac{A_c}{2} [\delta(f-f_c) + \delta(f+f_c)] + \frac{k_a}{2} [M(f-f_c) + M(f+f_c)]$$

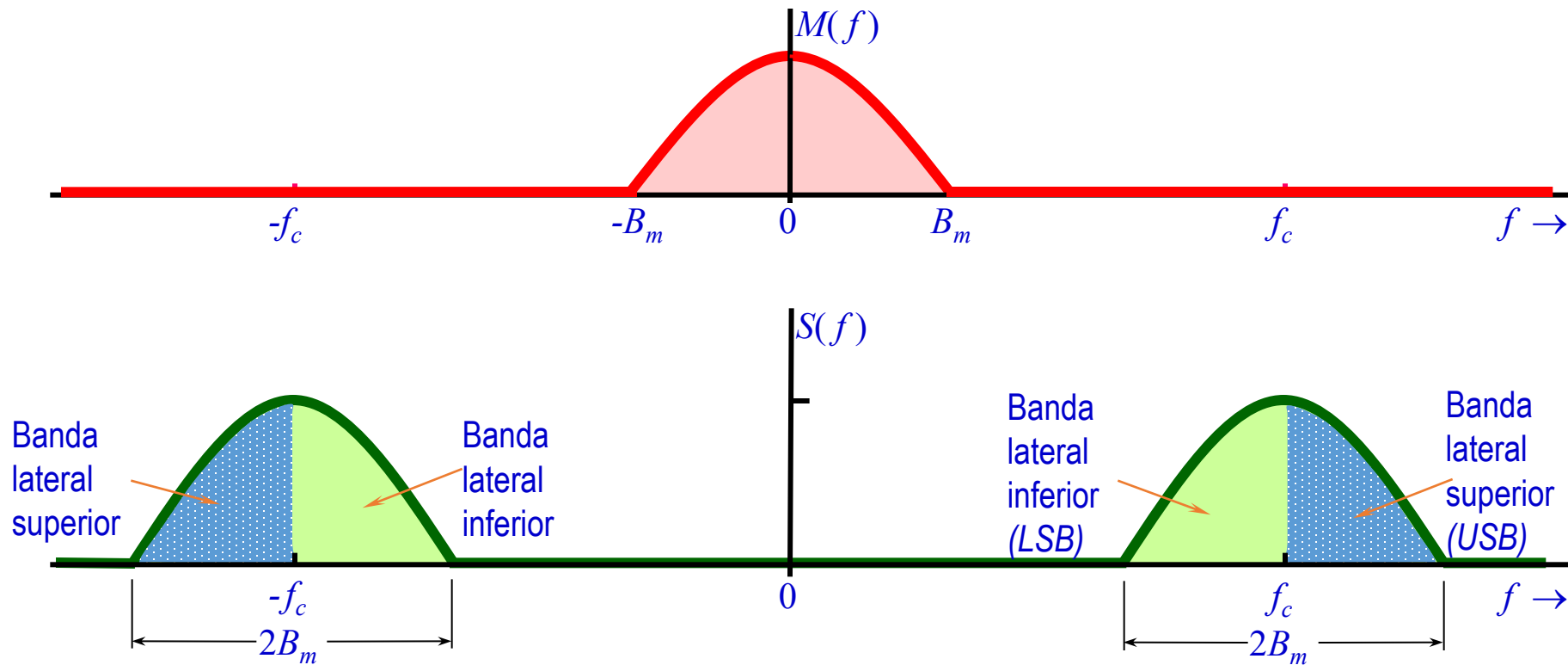




AM SSB/VSB

Sinal DSB

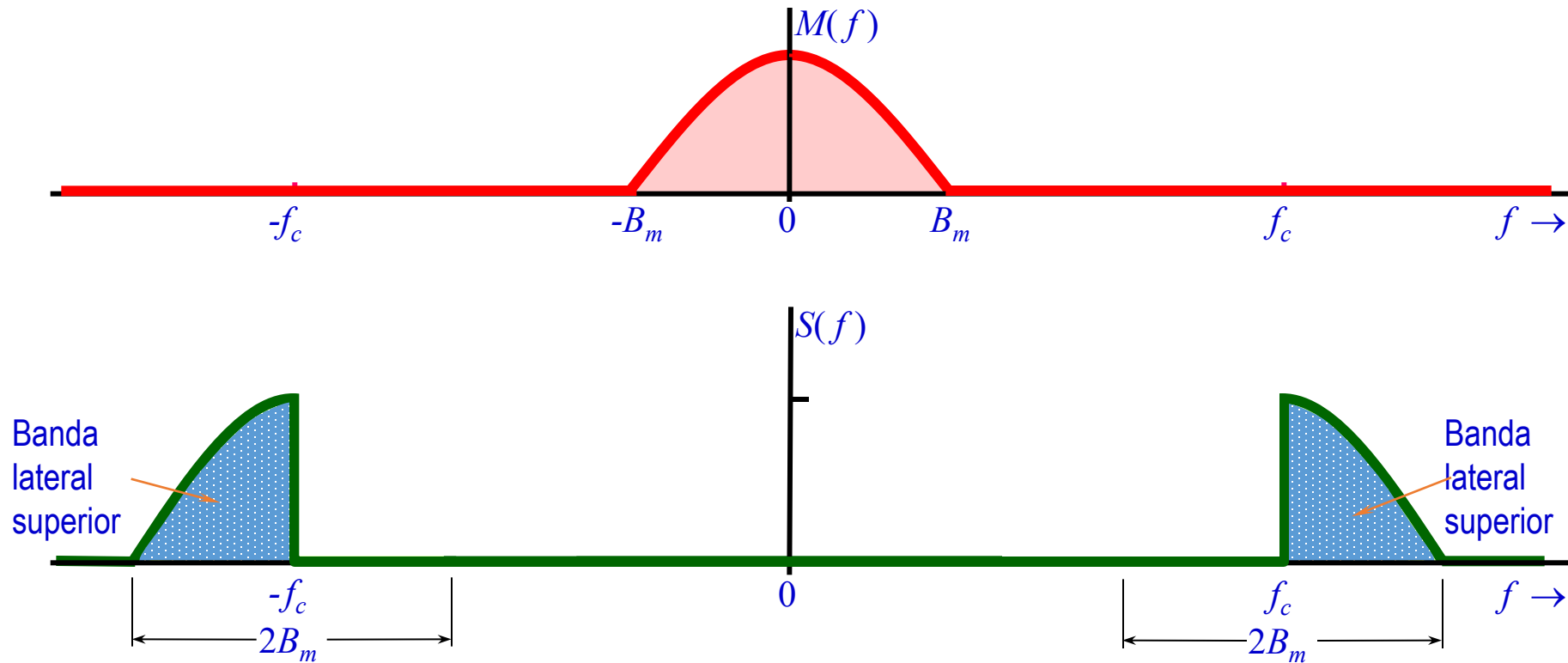
Double Side Band



Largura de banda de transmissão DSB = $B_T = 2B_m$

Para sinais reais, $M(-f) = M^*(f)$, e portanto LSB e USB contêm a mesma informação

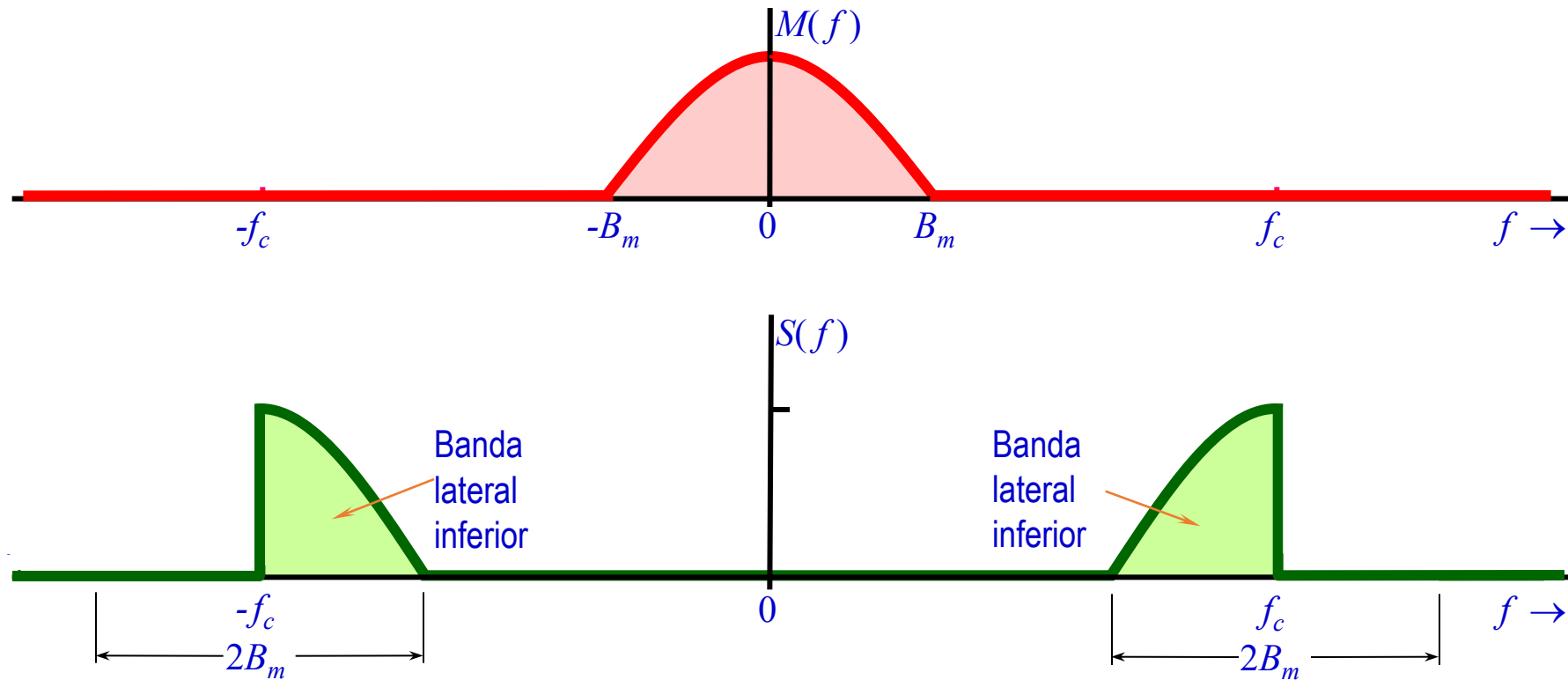
Sinal SSB (Single Side Band) USB



Largura de banda de transmissão SSB = $B_T = B_m$

USB contém toda a informação

Sinal SSB (Single Side Band) LSB

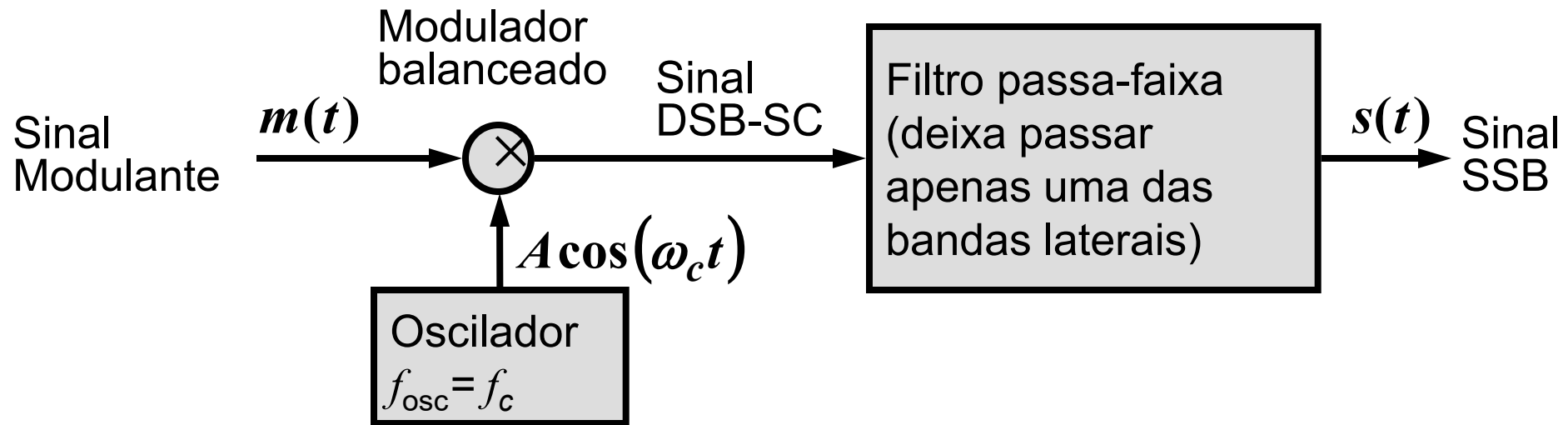


Largura de banda de transmissão SSB = $B_T = B_m$

LSB contém toda a informação

Geração de Sinais SSB

Filtragem Seletiva



Para essa geração do sinal SSB ser possível, o sinal modulante deve ter uma lacuna espectral centrada em 0 Hz.



Geração de Sinais SSB

Desafios de Filtragem Seletiva

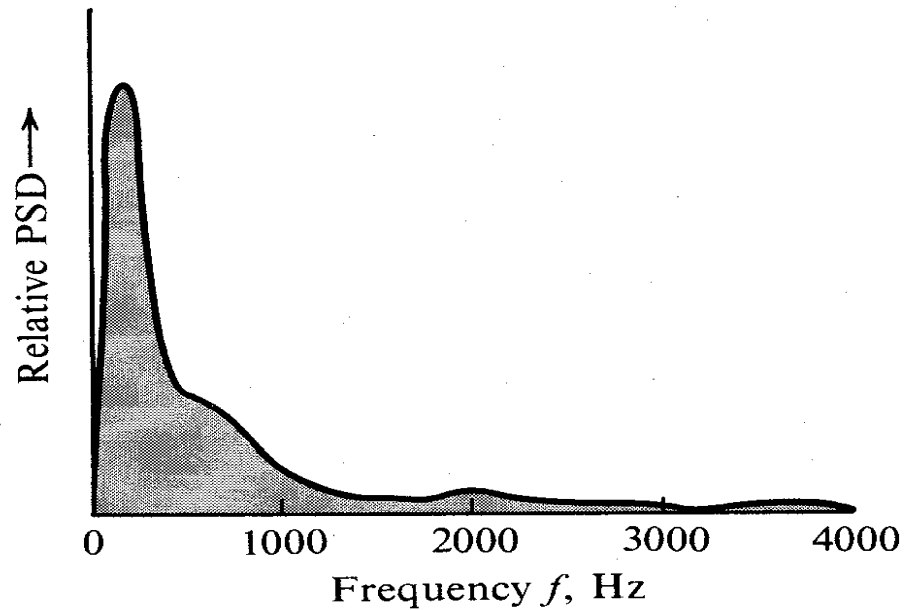
Geração de sinal SSB exige filtro passa-faixa ideal entre f_c e $f_c + B$

Que é impossível de se implementar...

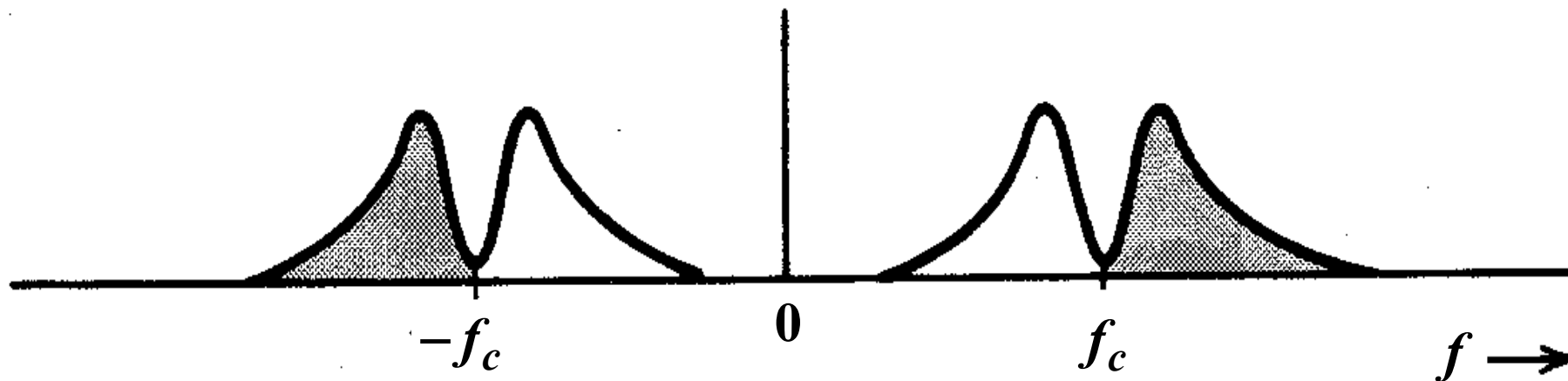
Ou o sinal não deve conter componentes com frequência baixa, facilitando o projeto do filtro

Geração de sinais SSB para sinais de voz

Filtragem Seletiva

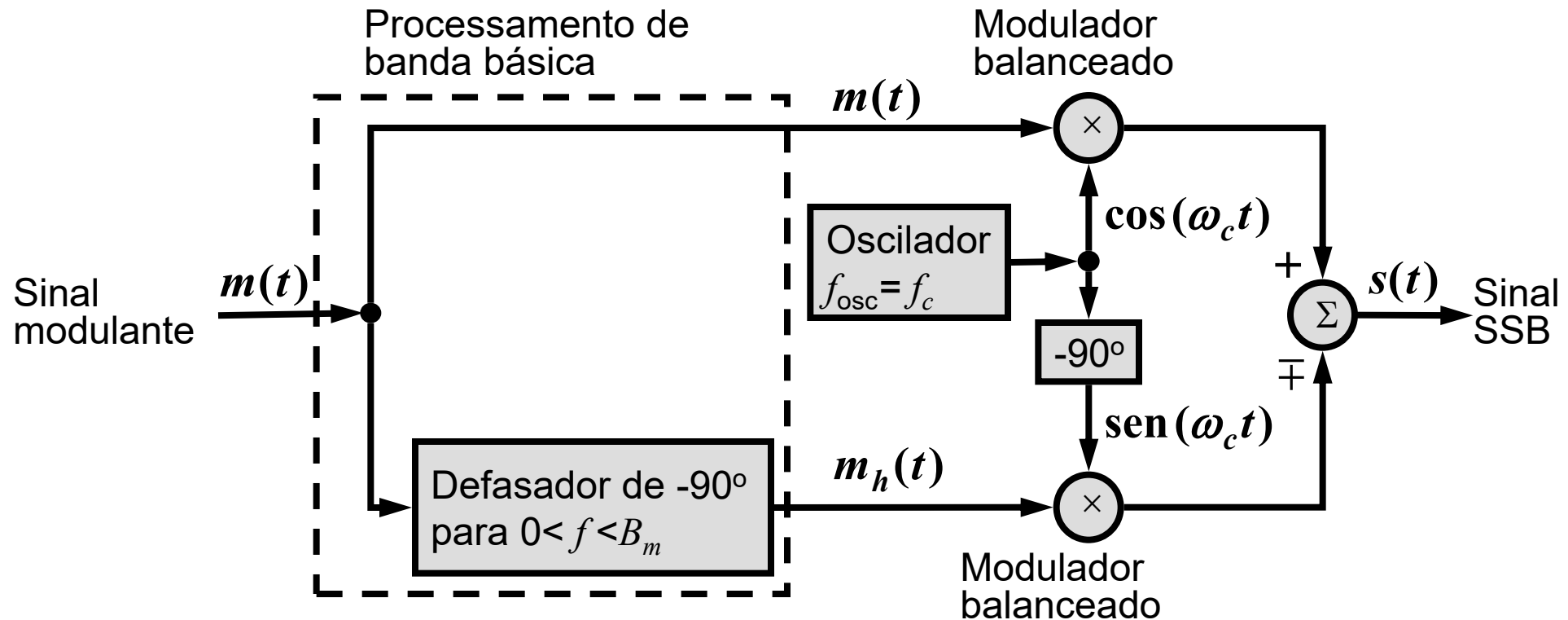


Sinais de voz com banda telefônica (300 - 3200 Hz) produzem um sinal DSB-SC com uma lacuna de 600 Hz entre as bandas laterais



Geração de sinais SSB

Método da defasagem

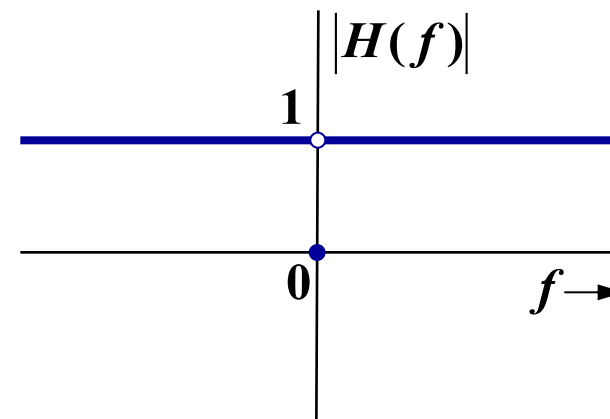
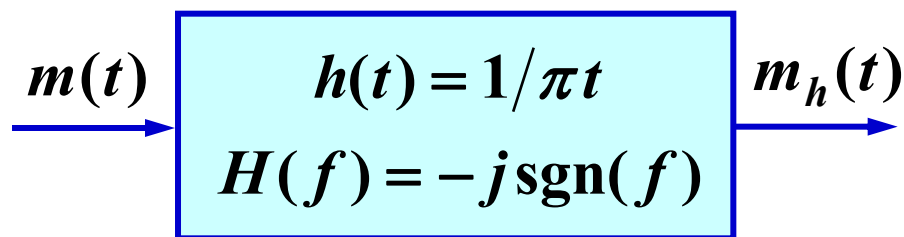


$$s_{SSB}(t) = m(t)\cos(\omega_c t) \mp m_h(t)\text{sen}(\omega_c t)$$

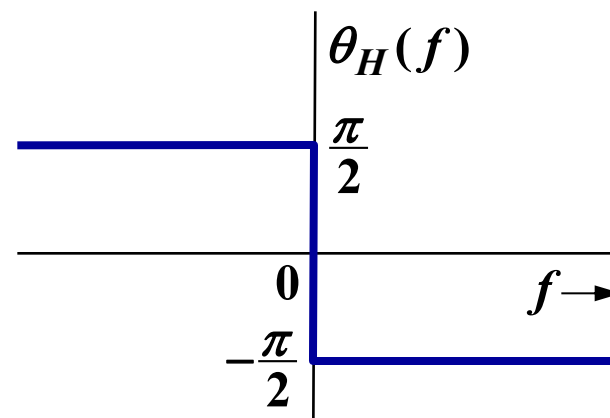
Transformada de Hilbert

Defasagem Ideal

$$m_h(t) = \frac{1}{\pi t} * m(t) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{m(\tau)}{t - \tau} d\tau \quad \Rightarrow \quad M_h(f) = -j \operatorname{sgn}(f) M(f)$$



$$H(f) = -j \operatorname{sgn}(f)$$
$$= \begin{cases} -j = e^{-j\pi/2}, & f > 0 \\ 0, & f = 0 \\ +j = e^{+j\pi/2} & f < 0 \end{cases}$$



Transformada de Hilbert Pares

Sinal $x(t)$	Transformada de Hilbert $\hat{x}(t)$
$A \cos(2\pi f_0 t + \phi)$	$A \sin(2\pi f_0 t + \phi)$
$A \sin(2\pi f_0 t + \phi)$	$-A \cos(2\pi f_0 t + \phi)$
$e^{j2\pi f_0 t} (f_0 > 0)$	$-je^{j2\pi f_0 t}$
$e^{-j2\pi f_0 t} (f_0 > 0)$	$+je^{-j2\pi f_0 t}$
$\delta(t)$	$\frac{1}{\pi t}$
$\frac{1}{\pi t}$	$-\delta(t)$

Transformada de Hilbert

Propriedades

Linearidade:

$$\mathcal{H}\{a x(t) + b y(t)\} = a\mathcal{H}\{x(t)\} + b\mathcal{H}\{y(t)\}$$

Transformada Dupla

$$\mathcal{H}\{\mathcal{H}\{x(t)\}\} = -x(t)$$

Derivação

$$\mathcal{H}\left\{\frac{dx(t)}{dt}\right\} = \frac{d\mathcal{H}\{x(t)\}}{dt}$$

Geração de sinais SSB para sinais de voz

Método da defasagem

$$s(t) = m(t)\cos(\omega_c t) \mp m_h(t)\sin(\omega_c t)$$



$$S(f) = \frac{1}{2}[M(f-f_c) + M(f+f_c)] \mp \frac{1}{2j}[M_h(f-f_c) - M_h(f+f_c)]$$


$$M_h(f) = -j\operatorname{sgn}(f)M(f)$$

$$S(f) = \frac{1}{2}[1 \pm \operatorname{sgn}(f-f_c)]M(f-f_c) + \frac{1}{2}[1 \mp \operatorname{sgn}(f+f_c)]M(f+f_c)$$

Geração de sinais SSB para sinais de voz

Método da defasagem

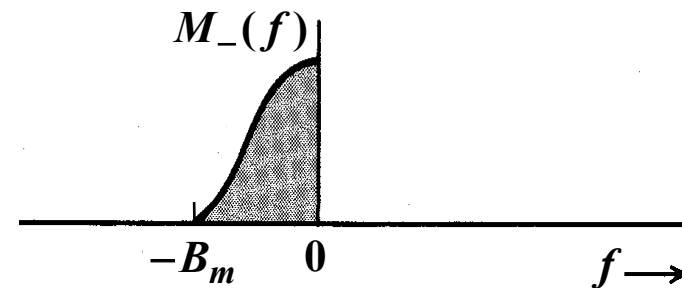
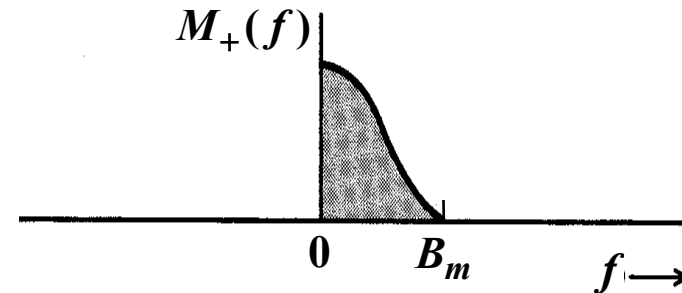
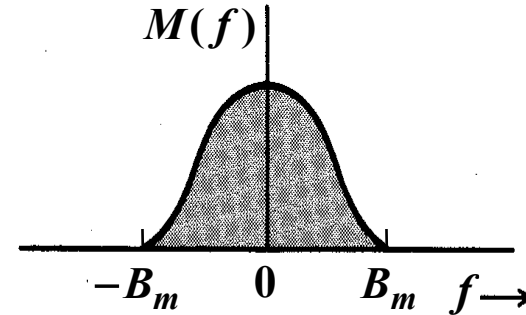
Definições:

$$M(f) = M_+(f) + M_-(f)$$

onde

$$M_+(f) = M(f)u(f)$$

$$M_-(f) = M(f)u(-f)$$



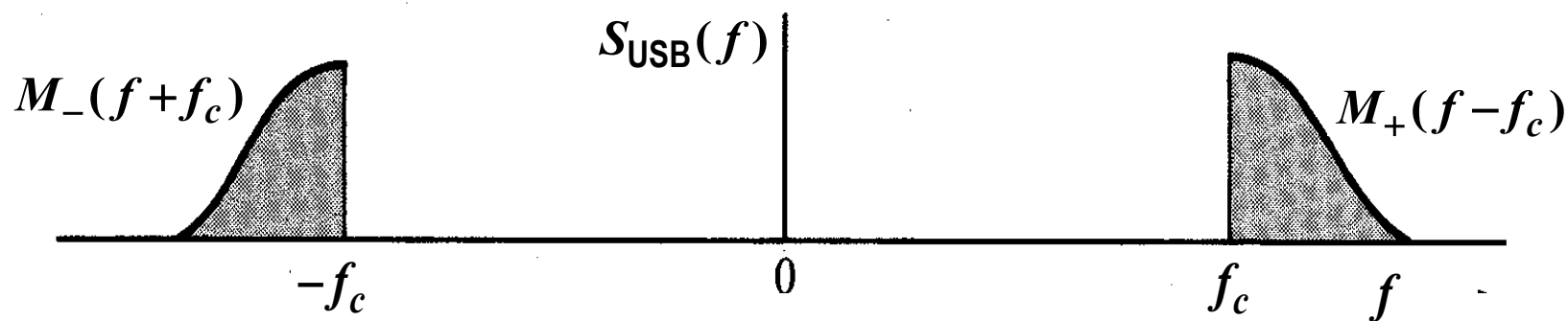
Geração de sinais SSB para sinais de voz

Método da defasagem (USB)

$$s_{\text{USB}}(t) = m(t)\cos(\omega_c t) - m_h(t)\text{sen}(\omega_c t)$$

$$S_{\text{USB}}(f) = \frac{1}{2}[1 + \text{sgn}(f - f_c)]M(f - f_c) + \frac{1}{2}[1 - \text{sgn}(f + f_c)]M(f + f_c)$$

$$S_{\text{USB}}(f) = M_+(f - f_c) + M_-(f + f_c)$$



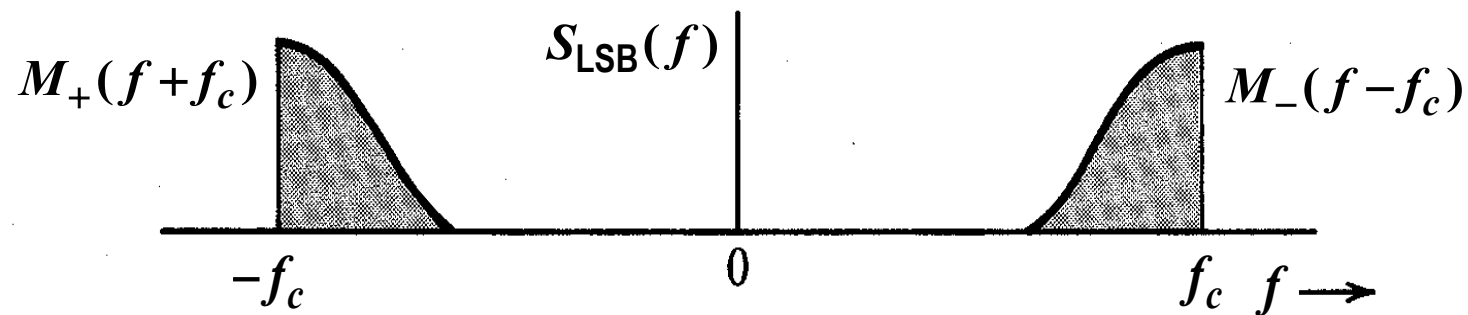
Geração de sinais SSB para sinais de voz

Método da defasagem (LSB)

$$s_{\text{LSB}}(t) = m(t)\cos(\omega_c t) + m_h(t)\text{sen}(\omega_c t)$$

$$S_{\text{LSB}}(f) = \frac{1}{2}[1 - \text{sgn}(f - f_c)]M(f - f_c) + \frac{1}{2}[1 + \text{sgn}(f + f_c)]M(f + f_c)$$

$$S_{\text{LSB}}(f) = M_-(f - f_c) + M_+(f + f_c)$$

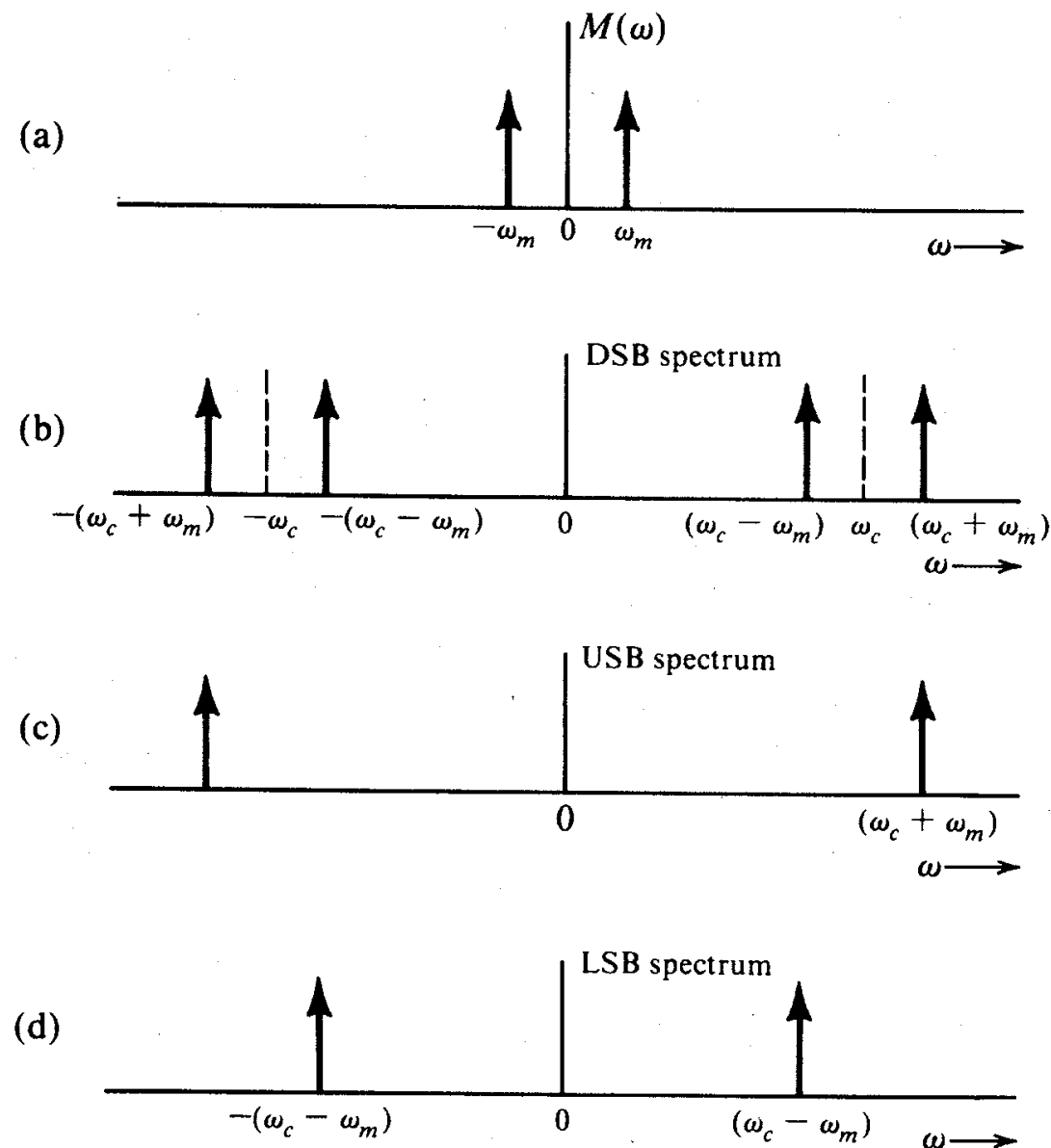


Sinal SSB

Modulante Tonal

$$s_{\text{USB}}(t) = \cos[(\omega_c + \omega_m)t]$$

$$s_{\text{LSB}}(t) = \cos[(\omega_c - \omega_m)t]$$





Geração de Sinais SSB

Desafios da Defasagem

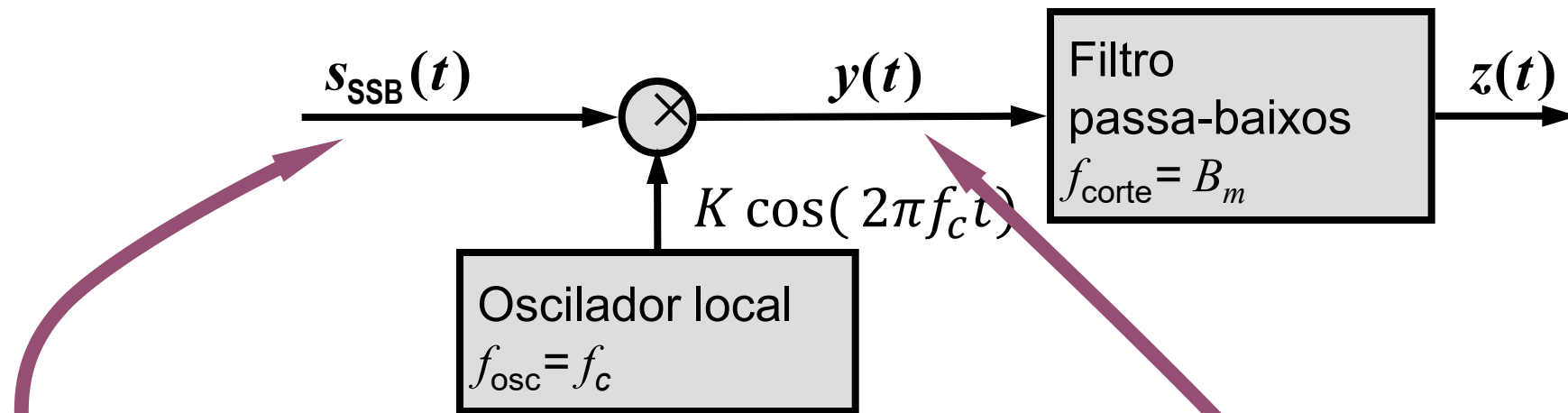
Geração de sinal SSB exige defasador ideal

Que é impossível de se implementar (resposta impulsional é infinita e não causal)

Ou (novamente) o sinal não deve conter componentes com frequência baixa, facilitando o projeto do filtro

Demodulação de sinais SSB

detecção coerente



$$s_{\text{SSB}}(t) = m(t)\cos(\omega_c t) \mp m_h(t)\text{sen}(\omega_c t)$$

$$y(t) = s_{\text{SSB}}(t) \times K \cos(\omega_c t)$$

$$= \frac{K}{2} m(t) [1 + \cos(2\omega_c t)] \mp \frac{K}{2} m_h(t) \text{sen}(2\omega_c t)$$

$$= \underbrace{\frac{K}{2} m(t)}_{z(t)} + \underbrace{\frac{K}{2} [m(t)\cos(2\omega_c t) \mp m_h(t)\text{sen}(2\omega_c t)]}_{\text{é eliminado pelo filtro passa-baixos}}$$

Detecção de envoltória de sinais SSB+C com portadora destacada

$$s_{\text{SSB+C}}(t) = \underbrace{A \cos(\omega_c t)}_{\text{portadora destacada}} + \underbrace{\left[m(t) \cos(\omega_c t) \mp m_h(t) \sin(\omega_c t) \right]}_{\text{sinal SSB}}$$

$$s_{\text{SSB+C}}(t) = \underbrace{\left[A + m(t) \right]}_{I(t)} \cos(\omega_c t) \mp \underbrace{m_h(t)}_{\pm Q(t)} \sin(\omega_c t)$$

$$s_{\text{SSB+C}}(t) = a(t) \cos[\omega_c t + \theta(t)]$$

$$a(t) = \sqrt{I^2(t) + Q^2(t)} = \sqrt{\left[A + m(t) \right]^2 + m_h^2(t)}$$

$$\theta(t) = \arctg \frac{Q(t)}{I(t)} = \arctg \frac{m_h(t)}{A + m(t)}$$

Detecção de envoltória de sinais SSB+C com portadora destacada

$$s_{\text{SSB+C}}(t) = a(t) \cos[\omega_c t + \theta(t)]$$

$$a(t) = \sqrt{[A + m(t)]^2 + m_h^2(t)}$$

$$\cong A \sqrt{1 + \frac{2m(t)}{A}}, \quad \text{se } A \gg \max |m(t)|$$

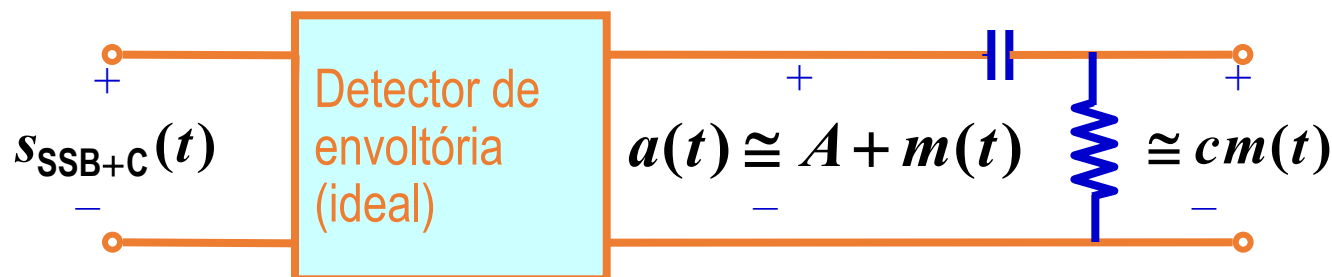
$$\cong A \left[1 + \frac{m(t)}{A} \right], \quad \text{se } A \gg \max |m(t)|$$

$$\cong A + m(t), \quad \text{se } A \gg \max |m(t)|$$

$$\sqrt{1+x} \cong 1 + \frac{x}{2},$$

$$\text{p/ } |x| \ll 1$$

Usando expansão binomial e desprezando os termos de maior ordem.



A eficiência do SSB+C é extremamente baixa

- Comunicações Marítimas Aeronáuticas em HF (entre 3 MHz e 30 MHz)
 - Longo alcance
 - Até hoje em dia
- Rádio-Amador em HF
- Multiplexação de Sinais de voz em telefonia analógica (até anos 1980)

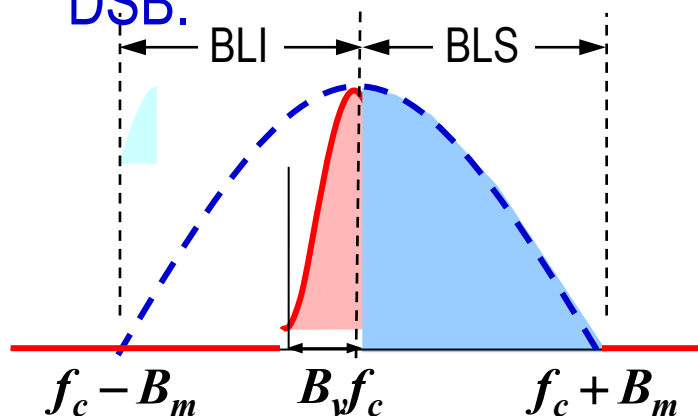


AM-VSB

Vestigial Side Band

Motivação para o uso da técnica VSB

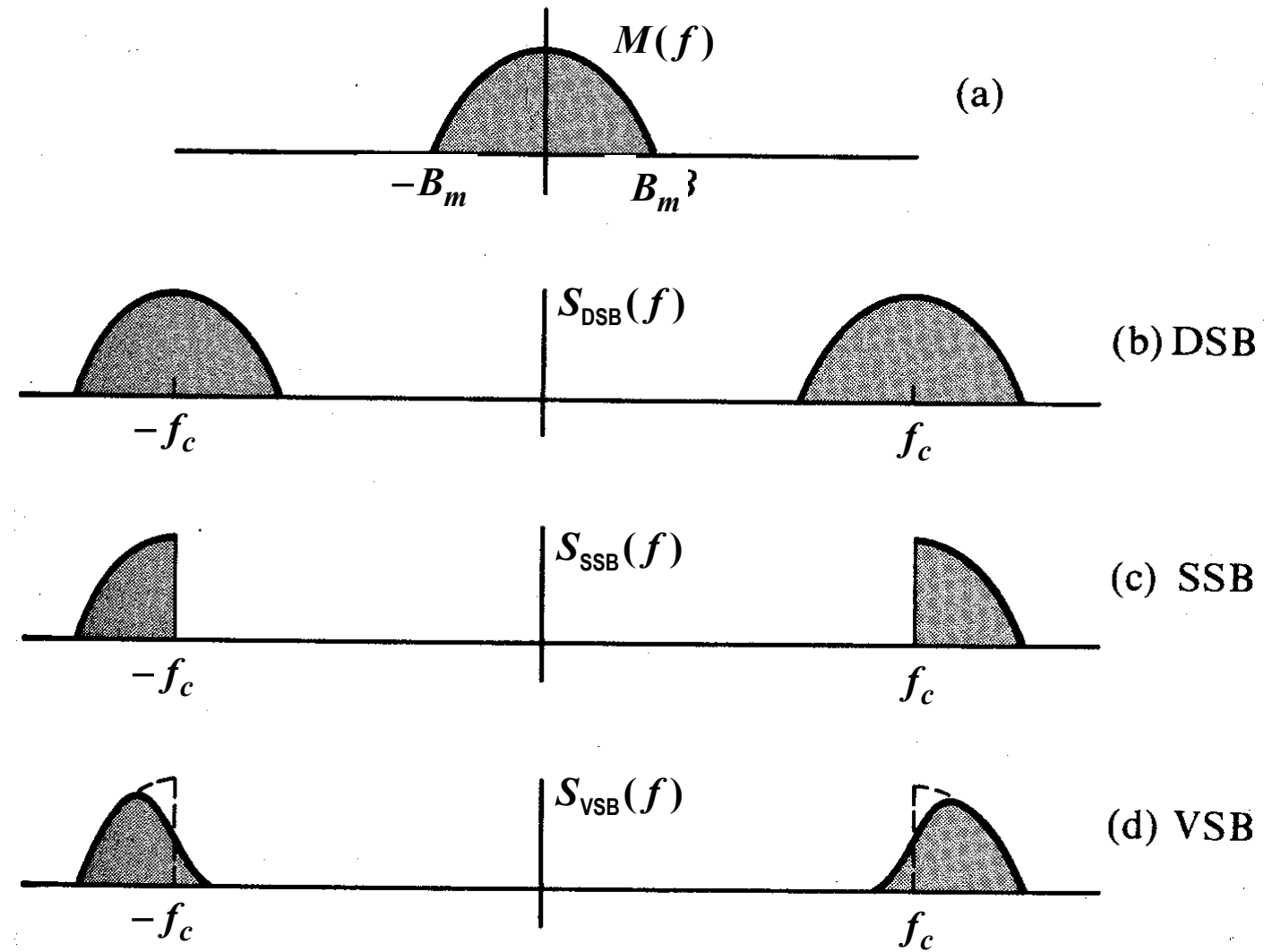
- Dificuldade para gerar um sinal SSB
- *banda lateral vestigial (vestigial sideband – VSB).*
 - uma das bandas laterais é preservada quase intacta enquanto que da outra banda lateral é deixado apenas um resíduo, ou *vestígio*, que compensa a parte afetada da outra banda lateral.
- A largura espectral de um sinal VSB é maior que a do sinal SSB correspondente, mas é bem menor que a largura espectral de um sinal DSB.



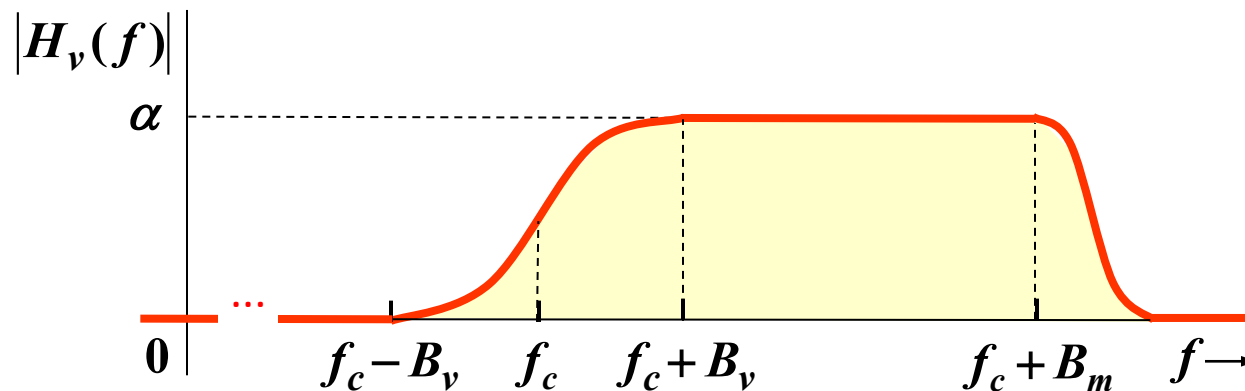
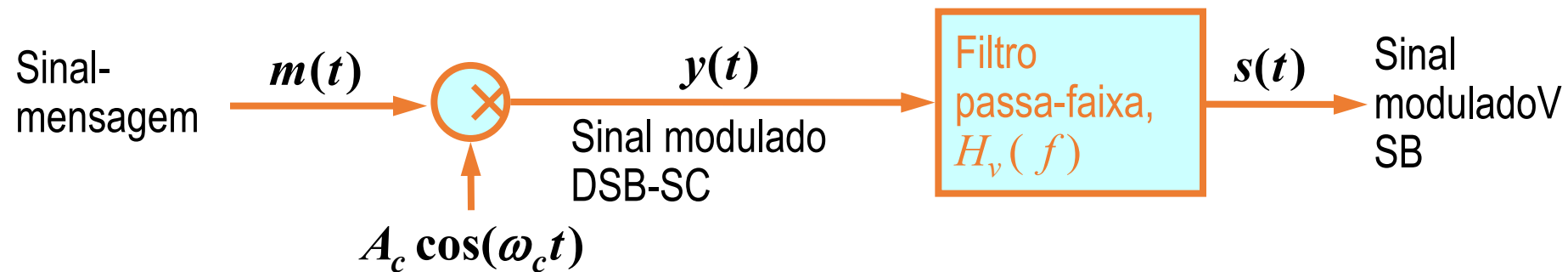
Largura de banda de transmissão:
 $B_T = B_m + B_v$

Tipicamente, $B_v \leq 0,25 B_m$

Espectro DSB, SSB, VSB



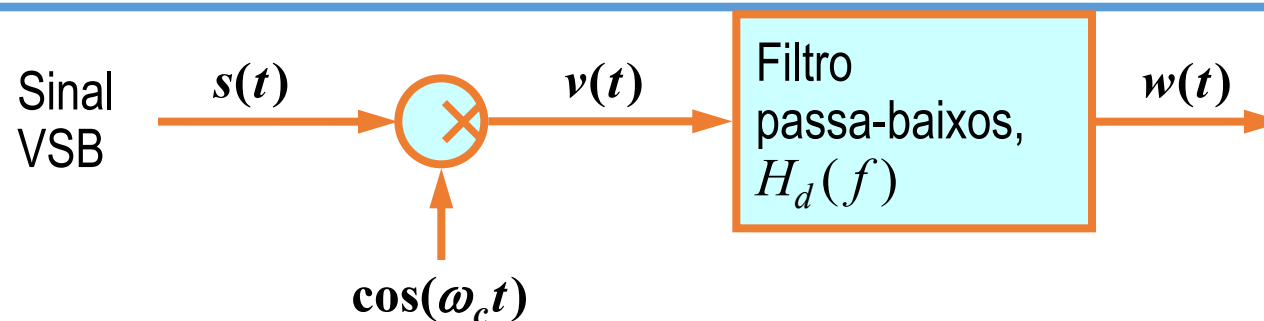
Geração de Sinais VSB



$$s(t) = y(t) * h_v(t) = [A_c m(t) \cos(2\pi f_c t)] * h_v(t)$$

$$S(f) = Y(f)H_v(f) = \frac{A_c}{2} [M(f - f_c) + M(f + f_c)] H_v(f)$$

Demodulação de um sinal VSB: detecção coerente



$$v(t) = s(t) \cos(\omega_c t)$$

$$V(f) = \frac{1}{2} [S(f-f_c) + S(f+f_c)] \quad \rightarrow \quad S(f) = \frac{A_c}{2} [M(f-f_c) + M(f+f_c)] H_v(f)$$
$$= \frac{A_c}{4} \left\{ [M(f-2f_c) + M(f)] H_v(f-f_c) + [M(f) + M(f+2f_c)] H_v(f+f_c) \right\}$$

$$W(f) = \frac{A_c}{4} M(f) [H_v(f-f_c) + H_v(f+f_c)] H_d(f)$$

$$[H_v(f-f_c) + H_v(f+f_c)] H_d(f) = \beta \quad \text{para } |f| \leq B_m$$

$$H_d(f) = \frac{\beta}{H_v(f-f_c) + H_v(f+f_c)} \quad \text{para } |f| \leq B_m$$

Para que o sinal
de informação
seja recuperado
sem distorção

Escolha do Filtro Vestigial

Se $H_v(f)$ for escolhido de modo que

$$H_v(f - f_c) + H_v(f + f_c) = \alpha \quad \text{para } |f| \leq B_m$$

$$H_d(f) = \frac{\beta}{\alpha} = \rho \quad \text{para } |f| \leq B_m$$

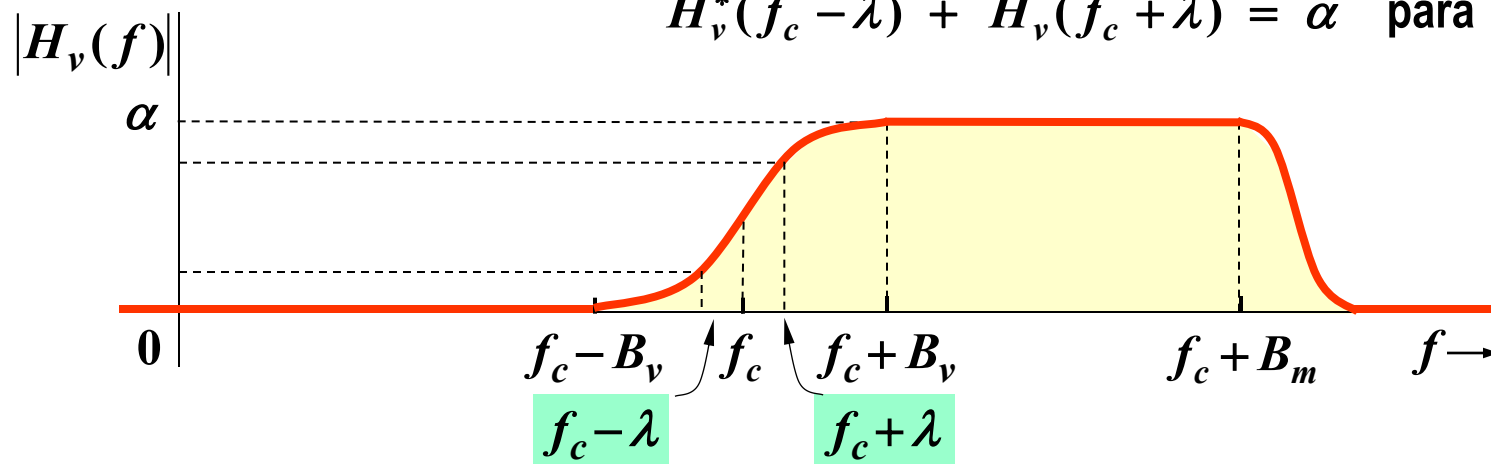
$$H_d(f) = \frac{\beta}{H_v(f - f_c) + H_v(f + f_c)}$$

$$H_v(f) = H_v^*(-f)$$

$$H_v(f - f_c) = H_v^*(f_c - f)$$

$$\Rightarrow H_v^*(f_c - f) + H_v(f_c + f) = \alpha \quad \text{para } |f| \leq B_m$$

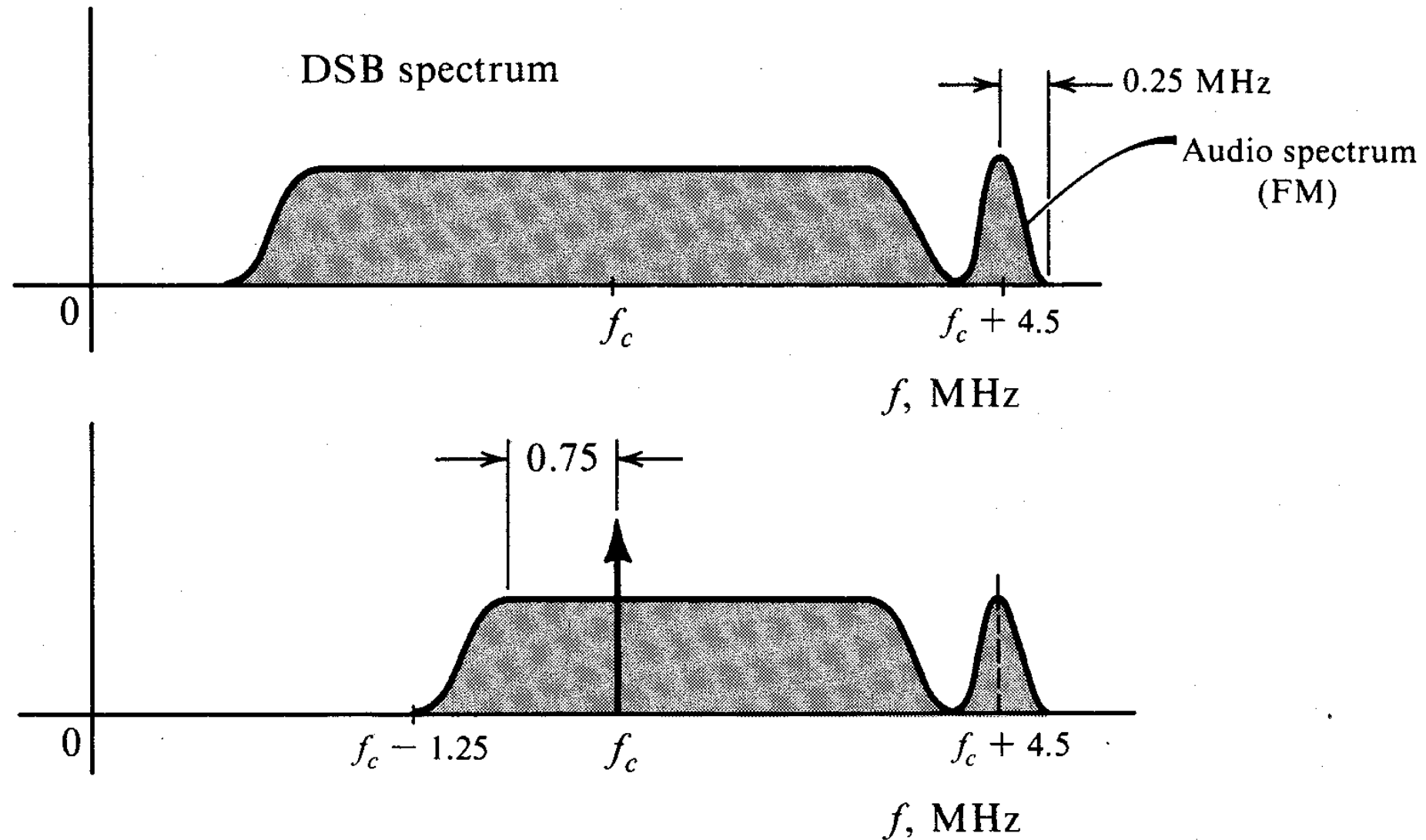
$$H_v^*(f_c - \lambda) + H_v(f_c + \lambda) = \alpha \quad \text{para } |\lambda| \leq B_m$$



VSB em TV analógica

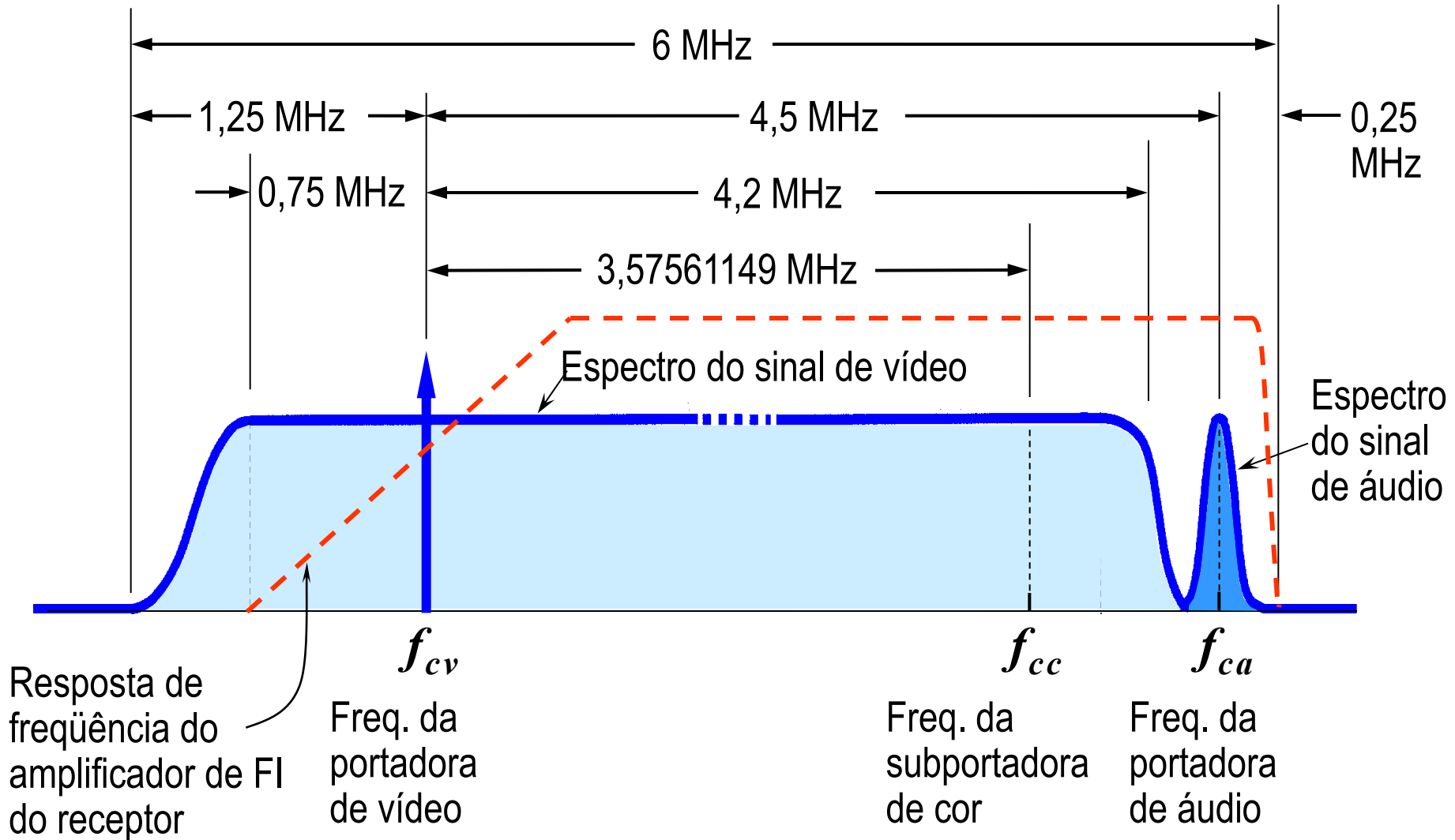
- Sinal de vídeo tem componentes DC
 - SSB não é viável
- Sinal de vídeo é muito largo (4,2 MHz)
 - DSB desperdiça muita banda

VSB em TV Analógica

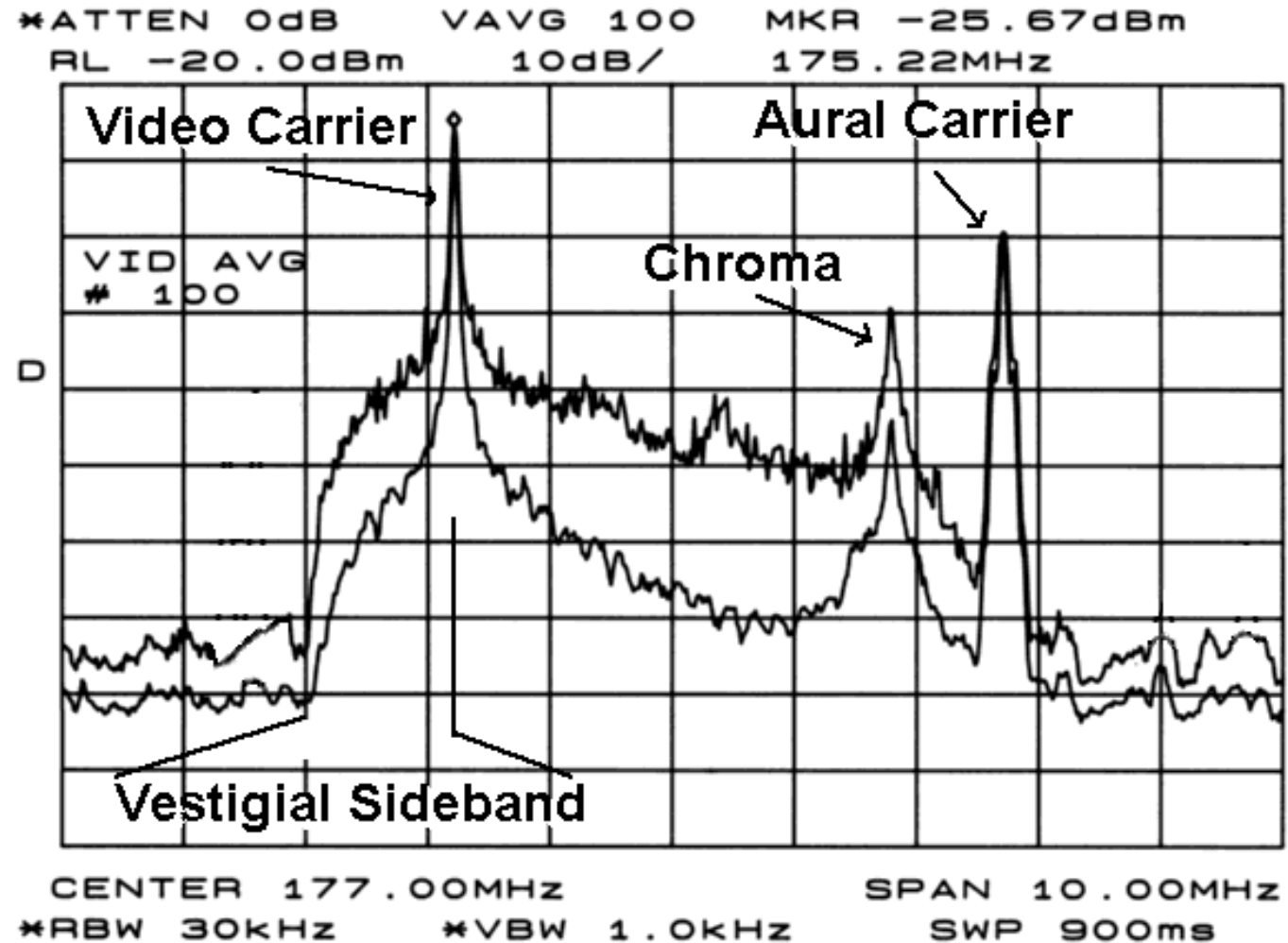


Espectro Sistema PAL-M

Padrão Brasileiro de TV Analógica



Espectro Real de TV Analógica



O VSB hoje em dia

- TV Analógica foi descontinuada na maior parte do mundo
- O sistema de TV digital americano (ATSC 1.0 e 2.0) ainda usa uma versão digital do VSB